マスタ管理API設計書

メタデータ

- **作成日**: 2026-02-13
- **バージョン**: 1.0.0
- **最終更新**: 2026-02-13
- **担当**: Development Team
- **実装状況**: ✅ 実装済み（100%）

概要

このドキュメントは、Creator（作成者）、Vendor（ベンダー）、Instrument（装置）の3種類のマスタを管理するためのAPI仕様を定義します。

主な機能

- 各マスター一覧の取得（検索・フィルタリング・表示切替対応）
- マスタ詳細の取得
- マスタの新規作成
- マスタ情報の更新
- マスタのアクティブ状態変更
- CSVによる一括ダウンロード
- CSVによる一括アップロード（バッチ処理）

対象ユーザー

- システム管理者（System Admin）: 全機能へのアクセス
- データ管理者（Data Admin）: 全機能へのアクセス

📋 API一覧

Creator（作成者）マスタ（7エンドポイント）

No	HTTPメソッド	エンドポイント	説明	実装状態	権限
1	GET	/api/v1/master/creator	Creator一覧取得	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
2	GET	/api/v1/master/creator/download-csv	CreatorCSVダウンロード	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
3	POST	/api/v1/master/creator/upload-csv	CreatorCSVアップロード	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
4	GET	/api/v1/master/creator/:creatorId	Creator詳細取得	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
5	POST	/api/v1/master/creator	Creator新規作成	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
6	PUT	/api/v1/master/creator/:creatorId	Creator更新	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
7	PATCH	/api/v1/master/creator/:creatorId/status	Creatorアクティブ状態更新	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin

Vendor（ベンダー）マスタ（7エンドポイント）

No	HTTPメソッド	エンドポイント	説明	実装状態	権限
8	GET	/api/v1/master/vendor	Vendor一覧取得	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
9	GET	/api/v1/master/vendor/download-csv	VendorCSVダウンロード	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
10	POST	/api/v1/master/vendor/upload-csv	VendorCSVアップロード	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
11	GET	/api/v1/master/vendor/:vendorId	Vendor詳細取得	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
12	POST	/api/v1/master/vendor	Vendor新規作成	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin

13	PUT	/api/v1/master/vendor/:vendorId	Vendor更新	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
14	PATCH	/api/v1/master/vendor/:vendorId/status	Vendorアクティブ状態更新	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin

Instrument（装置）マスタ（7エンドポイント）

No	HTTPメソッド	エンドポイント	説明	実装状態	権限
15	GET	/api/v1/master/instrument	Instrument一覧取得	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
16	GET	/api/v1/master/instrument/download-csv	InstrumentCSVダウンロード	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
17	POST	/api/v1/master/instrument/upload-csv	InstrumentCSVアップロード	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
18	GET	/api/v1/master/instrument/:instrumentId	Instrument詳細取得	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
19	POST	/api/v1/master/instrument	Instrument新規作成	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
20	PUT	/api/v1/master/instrument/:instrumentId	Instrument更新	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin
21	PATCH	/api/v1/master/instrument/:instrumentId/status	Instrumentアクティブ状態更新	✅ 実装済み	System Admin, Data Admin

合計: 21エンドポイント

🔐 共通仕様

認証・認可

認証方式: JWT + Session Hybrid

必須ヘッダー:

```
Authorization: Bearer maiml_session-{sessionId}_{timestamp}
```

権限要件:

- すべてのAPI: `system_admin` または `data_admin` ロール必須

ミドルウェアチェーン:

```
router.METHOD('/path',
  authMiddleware,           // 1. JWT認証（セッション検証、req.userに格納）
  handleValidationErrors,   // 2. バリデーションエラーハンドリング
  controller.handler        // 3. コントローラー処理
);
```

マルチテナント分離

- すべてのDBクエリに `organization_id` フィルタ必須
- authMiddlewareで `req.user.organizationId` を取得

統一レスポンス形式

成功レスポンス:

```
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "meta": {
    "timestamp": "2026-02-13T15:00:00Z",
    "requestId": "req_abc123"
  }
}
```

エラーレスポンス:

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "ERROR_CODE",
    "message": "エラーメッセージ",
    "details": []
```

```
  },
  "meta": {
    "timestamp": "2026-02-13T15:00:00Z",
    "requestId": "req_abc123"
  }
}
```

📋 Creator（作成者）マスタAPI詳細

1. Creator一覧取得API

エンドポイント

```
GET /api/v1/master/creator
```

特有機能: display_scope（表示切替）

Creatorマスタのみ、**display_scope**パラメータによる表示切替機能を持ちます。

値	説明
`all`	全組織のCreatorマスタを表示（共通マスタ + 自組織マスタ）
`own`	自組織で作成したCreatorマスタのみ表示

リクエスト

クエリパラメータ

パラメータ	型	必須	デフォルト	説明
display_scope	string	×	all	表示切替（all/own）
search	string	×	-	Creator IDまたはCreator名で検索
is_active	boolean	×	-	アクティブ状態でフィルタ

リクエスト例

```
GET /api/v1/master/creator?display_scope=own&search=研究者&is_active=true
```

レスポンス

成功時（200 OK）

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "creatorId": "CR001",
      "creatorName": "研究者A",
      "creatorDescription": "材料科学専門",
      "creatorAnnotation": "注釈テキスト",
      "vendorName": "ベンダーX",
      "instrumentName": "装置Y",
      "isActive": true,
      "createdAt": "2026-01-01T00:00:00Z",
      "updatedAt": "2026-02-13T10:00:00Z"
    }
  ],
  "meta": {
    "timestamp": "2026-02-13T15:00:00Z",
    "requestId": "req_abc123"
  }
}
```

データベーステーブル

使用テーブル

1. **creator**（主テーブル）
2. **vendor**（結合テーブル）
3. **instrument**（結合テーブル）

display_scopeの実装ロジック

```
// display_scope = 'all' の場合
WHERE (creator.organization_id = $1 OR creator.organization_id IS NULL)
```

```
// display_scope = 'own' の場合
WHERE creator.organization_id = $1
```

重要: `organization_id IS NULL` は共通マスタ（全組織で共有）を表します。

---

2. CreatorCSVダウンロードAPI

エンドポイント

```
GET /api/v1/master/creator/download-csv
```

CSV形式

```
creator_id,creator_name,creator_description,creator_annotation,vendor_name,instrument_name,is_act
CR001,研究者A,材料科学専門,注釈テキスト,ベンダーX,装置Y,true
CR002,研究者B,化学専門,注釈テキスト2,ベンダーZ,装置W,true
```

ファイル名

```
master_creator_YYYYMMDDhhmmss.csv
```

---

3. CreatorCSVアップロードAPI

エンドポイント

```
POST /api/v1/master/creator/upload-csv
```

CSV形式

```
creator_id,creator_name,creator_description,creator_annotation,vendor_name,instrument_name,is_act
CR003,研究者C,物理専門,注釈テキスト3,ベンダーA,装置B,true
```

---

4. Creator詳細取得API

エンドポイント

```
GET /api/v1/master/creator/:creatorId
```

レスポンス例

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "creatorId": "CR001",
    "creatorName": "研究者A",
    "creatorDescription": "材料科学専門",
    "creatorAnnotation": "注釈テキスト",
    "vendorName": "ベンダーX",
    "instrumentName": "装置Y",
    "isActive": true,
    "createdAt": "2026-01-01T00:00:00Z",
    "updatedAt": "2026-02-13T10:00:00Z"
  },
  "meta": {
    "timestamp": "2026-02-13T15:00:00Z",
    "requestId": "req_abc123"
  }
}
```

---

5. Creator新規作成API

エンドポイント

```
POST /api/v1/master/creator
```

リクエストボディ

```
{
  "creatorId": "CR003",
  "creatorName": "研究者C",
  "creatorDescription": "物理専門",
  "creatorAnnotation": "注釈テキスト3",
  "vendorId": "VND001",
  "instrumentId": "INST001",
  "isActive": true
}
```

---

6. Creator更新API

エンドポイント

```
PUT /api/v1/master/creator/:creatorId
```

リクエストボディ

```
{
  "creatorName": "研究者A（更新）",
  "creatorDescription": "材料科学・化学専門",
  "isActive": true
}
```

---

7. Creatorアクティブ状態更新API

エンドポイント

```
PATCH /api/v1/master/creator/:creatorId/status
```

リクエストボディ

```
{
  "isActive": false
}
```

📋 Vendor（ベンダー）マスタAPI詳細

共通パターン

Vendorマスタは、Creatorマスタと同様の7つのエンドポイントを持ちますが、**display_scope機能は持ちません。**

API一覧

1. **GET /api/v1/master/vendor** - Vendor一覧取得
2. **GET /api/v1/master/vendor/download-csv** - VendorCSVダウンロード
3. **POST /api/v1/master/vendor/upload-csv** - VendorCSVアップロード
4. **GET /api/v1/master/vendor/:vendorId** - Vendor詳細取得
5. **POST /api/v1/master/vendor** - Vendor新規作成
6. **PUT /api/v1/master/vendor/:vendorId** - Vendor更新
7. **PATCH /api/v1/master/vendor/:vendorId/status** - Vendorアクティブ状態更新

データ構造

Vendorレスポンス例

```
{
  "vendorId": "VND001",
```

```
  "vendorName": "ベンダーX",
  "vendorDescription": "実験装置メーカー",
  "vendorAnnotation": "注釈テキスト",
  "isActive": true,
  "createdAt": "2026-01-01T00:00:00Z",
  "updatedAt": "2026-02-13T10:00:00Z"
}
```

CSV形式

```
vendor_id,vendor_name,vendor_description,vendor_annotation,is_active
VND001,ベンダーX,実験装置メーカー,注釈テキスト,true
VND002,ベンダーY,化学試薬メーカー,注釈テキスト2,true
```

ファイル名

```
master_vendor_YYYYMMDDhhmmss.csv
```

データベーステーブル

使用テーブル

1. **vendor**（主テーブル）
   - organization_id, vendor_id, vendor_name, vendor_description, vendor_annotation
   - is_active, create_user_id, create_at, update_user_id, update_at

---

📋 Instrument（装置）マスタAPI詳細

共通パターン

Instrumentマスタも、Creatorマスタと同様の7つのエンドポイントを持ちますが、**display_scope機能は持ちません**。

API一覧

1. **GET /api/v1/master/instrument** - Instrument一覧取得
2. **GET /api/v1/master/instrument/download-csv** - InstrumentCSVダウンロード
3. **POST /api/v1/master/instrument/upload-csv** - InstrumentCSVアップロード
4. **GET /api/v1/master/instrument/:instrumentId** - Instrument詳細取得
5. **POST /api/v1/master/instrument** - Instrument新規作成
6. **PUT /api/v1/master/instrument/:instrumentId** - Instrument更新
7. **PATCH /api/v1/master/instrument/:instrumentId/status** - Instrumentアクティブ状態更新

データ構造

Instrumentレスポンス例

```
{
  "instrumentId": "INST001",
  "instrumentName": "装置Y",
  "instrumentDescription": "高精度分析装置",
  "instrumentAnnotation": "注釈テキスト",
  "isActive": true,
  "createdAt": "2026-01-01T00:00:00Z",
  "updatedAt": "2026-02-13T10:00:00Z"
}
```

CSV形式

```
instrument_id,instrument_name,instrument_description,instrument_annotation,is_active
INST001,装置Y,高精度分析装置,注釈テキスト,true
INST002,装置Z,質量分析計,注釈テキスト2,true
```

ファイル名

```
master_instrument_YYYYMMDDhhmmss.csv
```

データベーステーブル

使用テーブル

1. **instrument**（主テーブル）
    - organization_id, instrument_id, instrument_name, instrument_description, instrument_annotation
    - is_active, create_user_id, create_at, update_user_id, update_at

---

🔗 関連ドキュメント

API設計書

- api_list.md - API一覧対応表
- api_corporation_management.md - 会社管理API
- api_department_management.md - 部署管理API
- api_role_management.md - ロール管理API

規約・ガイドライン

- API設計ポリシー - API設計の統一ルール
- バックエンド規約 - 実装規約
- セキュリティ規約 - セキュリティ要件

参照ドキュメント

- データベース構造 - DB設計
- API構成定義 - API構成の参照ルール

📊 実装ファイルパス

ルートファイル

```
backend/src/routes/masterRoutes.ts
```

コントローラーファイル

```
backend/src/controllers/masterController.ts
```

サービスファイル

```
backend/src/services/masterService.ts
```

リポジトリファイル

```
backend/src/repositories/masterRepository.ts
```

フロントエンドサービス

```
frontend/src/services/masterApiService.ts
```

フロントエンドコンポーネント

```
frontend/src/components/DataManagement/MasterManagement.tsx
```

✅ セキュリティチェックリスト

実装時に以下を確認してください：

認証・認可

- [ ] すべてのエンドポイントでJWT認証が必須
- [ ] authMiddlewareが適用されている
- [ ] System AdminまたはData Adminの権限が必要

マルチテナント分離

- [ ] すべてのDBクエリにorganization_idフィルタが含まれる
- [ ] クロステナントアクセスが不可能
- [ ] authMiddlewareでorganizationIdを取得

入力検証

- [ ] すべてのパラメータがバリデーションされている
- [ ] Parameterized Queriesを使用（SQLインジェクション対策）
- [ ] XSS対策（入力サニタイゼーション）
- [ ] 文字列長制限が強制されている

CSVアップロード対策

- [ ] ファイルサイズ制限（10MB）
- [ ] 許可されたMIMEタイプのみ（text/csv）
- [ ] ファイル内容のバリデーション
- [ ] CSVインジェクション対策

エラーハンドリング

- [ ] 統一されたエラーレスポンス形式

- [ ] エラーメッセージに機密情報が含まれない
- [ ] 適切なHTTPステータスコードを返す

📝 変更履歴

バージョン	日付	変更内容	担当者
1.0.0	2026-02-13	初版作成	Cline
		- マスタ管理API 21エンドポイントの設計書作成	
		- Creator、Vendor、Instrumentマスタ	
		- 実装済み（100%）	

注意: この設計書は実装済みAPIの仕様を文書化したものです。実装の詳細については、実際のソースコード（backend/src/routes/masterRoutes.ts等）を参照してください。